

Die verborgene Binnenstruktur der Collatz-Dynamik

Eine Spektrum-Notiz zur odd-to-odd-Abbildung im EABC-Rahmen

Thomas Hoffbauer

27. März 2026

Die Collatz-Vermutung gehört zu den rätselhaftesten Problemen der Mathematik. Ihre Regel ist denkbar einfach: Ist eine Zahl ungerade, ersetze sie durch $3n + 1$; ist sie gerade, halbiere sie. Wiederholt man dieses Verfahren, so scheint jede positive ganze Zahl früher oder später bei 1 zu landen. Ein allgemeiner Beweis fehlt bis heute.

Die hier vorgestellte Notiz behauptet *nicht*, das Collatz-Problem gelöst zu haben. Sie macht etwas anderes sichtbar: Im EABC-Rahmen des Bamberg-Modells besitzt die odd-to-odd-Dynamik eine überraschend klare modulare Binnenstruktur. Einige Klassen springen nach nur einer Halbierung sofort in den ungeraden Bereich zurück, andere werden tiefer in den geraden „Drain-Kanal“ hineingezogen. Schon auf der Ebene kleiner Restklassen erscheint so eine verborgene Ordnung, die in der üblichen Darstellung kaum auffällt.

Definition 1. Für ungerades n sei

$$\mathcal{U}(n) := \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}},$$

also die reduzierte odd-to-odd-Collatz-Abbildung. Die vier EABC-Familien seien

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Kurz schreiben wir e, a, b, c .

Worum es hier geht

Der übliche Blick auf die Collatz-Dynamik verfolgt einzelne Zahlenbahnen. Der hier gewählte Zugang ist ein anderer: Nicht die Zahl selbst steht im Vordergrund, sondern ihre *modulare Zugehörigkeit*. Zu welcher Restklasse modulo 12, 24 oder 48 gehört sie? Welche Klassen wachsen odd-to-odd eher an, welche schrumpfen? Welche werden nur kurz „aufgeladen“, welche tiefer in die gerade Halbierungskaskade hineingezogen?

Im EABC-Rahmen tritt dabei ein überraschend scharfes Bild hervor. Die vier ungeraden, zu 6 teilerfremden Restklassen verhalten sich nicht gleich. Vielmehr scheinen sie zwei verschiedenen dynamischen Rollen zu folgen: einer aktiven Spannungsseite und einer drainenden Rückführungsseite.

1. Erste Beobachtung: Schon modulo 12 spaltet sich die Dynamik

Für jede ungerade Zahl n gilt:

$$3n + 1 \equiv \begin{cases} 4 \pmod{12}, & n \equiv 1, 5, 9 \pmod{12}, \\ 10 \pmod{12}, & n \equiv 3, 7, 11 \pmod{12}. \end{cases}$$

Insbesondere:

$$e \rightarrow 4, \quad a \rightarrow 4, \quad b \rightarrow 10, \quad c \rightarrow 10 \pmod{12}.$$

Lesart: Schon die erste Rechnung trennt die vier Familien in zwei Blöcke:

$$\{e, a\} \quad \text{und} \quad \{b, c\}.$$

Die Collatz-Dynamik ist also auf modularer Ebene nicht homogen.

Diese erste Spaltung ist noch elementar. Sie zeigt lediglich, dass $3n + 1$ die vier Familien unterschiedlich behandelt. Die eigentlich interessante Frage lautet aber: *Wie tief geht die anschließende Halbierung?* Genau hier beginnt die verborgene Dynamik.

2. Exakter Satz: Zwei Familien sind Ein-Halbierungs-Klassen

Proposition 1. Für alle ungeraden Zahlen n mit

$$n \equiv 7, 11, 19, 23 \pmod{24}$$

gilt

$$\nu_2(3n + 1) = 1.$$

Insbesondere sind die EABC-Familien b, c exakte Ein-Halbierungs-Klassen.

Folge:

$$\mathcal{U}(n) = \frac{3n + 1}{2} \quad \text{für alle } n \in b \cup c.$$

Bedeutung: Die Familien b, c tauchen nur kurz in den geraden Bereich ein und kehren sofort zurück. Sie tragen damit die aktive odd-Spannung der Dynamik.

Damit ist zum ersten Mal etwas *wirklich Hartes* gewonnen: Zwei der vier Familien sind exakt charakterisiert. Sie sind keine bloß numerisch auffälligen Klassen, sondern mathematisch sauber beschriebene Rücksprungklassen.

3. Numerische Evidenz: Die Gegenklassen wirken als Drain

Für die numerische Auswertung aller ungeraden $n \leq 500000$ ergeben sich die Mittelwerte:

Familie	Mittelwert von $\nu_2(3n + 1)$	Mittelwert von $\mathcal{U}(n)/n$
e	2,99998	0,50002
a	2,99995	0,499999
b	1,00000	1,50001
c	1,00000	1,50001

Lesart:

$$b, c : \quad \mathcal{U}(n) \approx \frac{3}{2}n, \quad e, a : \quad \mathcal{U}(n) \approx \frac{1}{2}n.$$

Bedeutung: Numerisch zerfällt die odd-to-odd-Collatz-Dynamik in zwei Regime:

- ein *Spannungsregime* mit rascher Rückkehr in den ungeraden Bereich,
- ein *Drain-Regime* mit tieferer Kopplung an die Zweier-Halbierung.

Genau an dieser Stelle beginnt der eigentliche Reiz des Bildes. Denn die Gegenklassen e und a sind nicht einfach nur „nicht b, c “. Sie besitzen ihrerseits eine innere Struktur.

4. Der Drain ist nicht einheitlich, sondern geschichtet

Die Verfeinerung modulo 24 und 48 zeigt:

$$\begin{array}{ll} 1 \pmod{24} \Rightarrow \nu_2(3n + 1) = 2, & \mathcal{U}(n)/n \approx 0,75, \\ 5 \pmod{24} \Rightarrow \nu_2(3n + 1) \approx 4, & \mathcal{U}(n)/n \approx 0,25, \\ 5 \pmod{48} \Rightarrow \nu_2(3n + 1) \approx 5, & \mathcal{U}(n)/n \approx 0,125, \\ 13 \pmod{48} \Rightarrow \nu_2(3n + 1) = 3, & \mathcal{U}(n)/n \approx 0,375. \end{array}$$

Lesart: Der gerade Rückführungskanal besteht nicht aus einer einzigen Zone, sondern aus mehreren diskreten Tiefen.

Bedeutung: Die Dynamik kennt nicht nur „Wachstum“ und „Schrumpfung“, sondern eine feiner gegliederte Schalenstruktur des Drains.

Hier berührt die Collatz-Struktur das Bamberg-Modell besonders eng. Denn dort spielen Schalen, Klassen und Übergangskanäle eine zentrale Rolle. Was auf den ersten Blick wie ein bloßes Zahlenexperiment aussieht, beginnt sich als gegliederter Zustandsraum zu zeigen.

5. Bamberg-Lesart: Spannung, Drain und diskreter Fluss

Im Sprachrahmen des Bamberg-Modells legt die Datenlage folgende Deutung nahe:

- b, c tragen die aktive odd-Spannung,
- e, a koppeln an den neutralisierenden Zweier-Drain,
- modulo 12 erscheint die grobe Polarisierung,
- modulo 48 erscheint die innere Schalenstruktur des Drains.

Lesart: Die Collatz-Dynamik erscheint damit nicht mehr als formloses Hin und Her, sondern als modular gegliederter Fluss zwischen Spannungs- und Rückführungszonen.

Wichtig: Dies ist eine *heuristische* Deutung, keine Lösung der Collatz-Vermutung.

Der präzise Status der Aussagen

Beobachtung: Modulo 12 spaltet sich die odd-Dynamik in die Blöcke $\{e, a\}$ und $\{b, c\}$.

Exakter Satz: Die Familien b, c sind Ein-Halbierungs-Klassen.

Numerische Evidenz: Die Familien e, a besitzen im Mittel Halbierungstiefe nahe 3 und odd-to-odd-Schrumpfung nahe $1/2$.

Heuristische Konsequenz: Die Collatz-Dynamik kann im EABC-Rahmen als Zusammenspiel von Spannungs- und Drain-Klassen gedeutet werden.

Bemerkung 1. *Diese Notiz beansprucht keine Lösung der Collatz-Vermutung. Ihr Anspruch ist kleiner, aber nicht belanglos: Sie isoliert eine verborgene modulare Binnenstruktur der odd-to-odd-Dynamik und zeigt, dass bereits auf der Ebene kleiner Restklassen eine überraschend klare Ordnung sichtbar wird.*

Ausblick

Der nächste Schritt wäre, diese modulare Ordnung in einen expliziten Übergangsoperator zu übersetzen. Dann ließe sich die Collatz-Dynamik nicht mehr nur bahnweise, sondern spektral untersuchen: als Fluss auf einem diskreten Zustandsraum mit Spannungszonen, Drain-Schichten und möglicherweise stabilen Rückkehrmustern. Genau dort könnte sich die Brücke zu Hamming-kleinen Kernen, Primzahlvierlingen und allgemeineren Stabilitätsideen des Bamberg-Modells weiter verdichten.

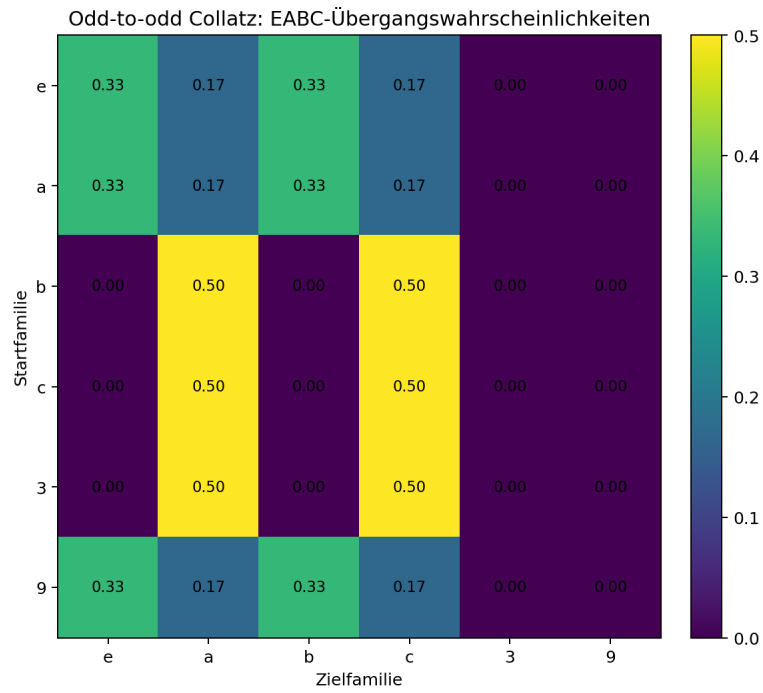


Abbildung 1: Normierte odd-to-odd-Übergänge im EABC-Rahmen.

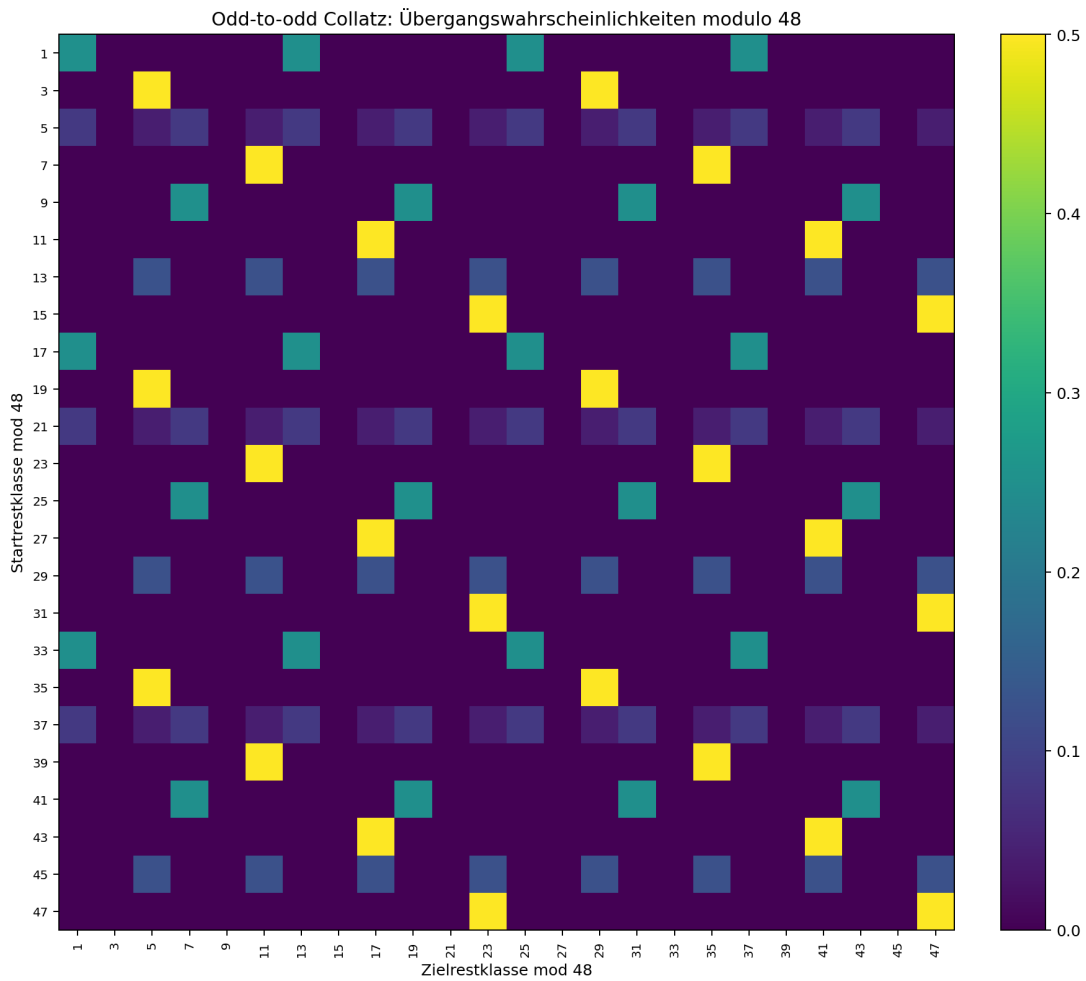


Abbildung 2: Verfeinerte odd-to-odd-Übergänge modulo 48.